



TERMOFLUIDOS II

SIMULACIÓN DE FLUJO EN CANAL 2D

TPNS-3: DESARROLLO DE LA CAPA LÍMITE TÉRMICA

Matias Alvarado (65725)
Maximiliano R. Kralj (61275)
María Josefina Rojas (62787)

Grupo: 5

Fecha de entrega: 12/06/2026

Profesores: Roberto Vieytes y Patricio Pedreira

Resumen

Se estudió numéricamente el desarrollo de la capa límite térmica en un canal bidimensional de paredes isotérmicas mediante la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles acopladas con la ecuación de la energía. Manteniendo fijo el número de Reynolds ($Re = 1500$) se varió el número de Prandtl para analizar la interacción entre la difusión de cantidad de movimiento y la de calor. Se caracterizó el espesor de la capa límite térmica $\delta_t(x)$ mediante el criterio del 99 % del valor del núcleo, se verificó que la longitud de desarrollo térmico escala linealmente con Pr y se ajustó el crecimiento de δ_t por una ley de potencias, obteniéndose un exponente $\alpha \approx 0,30$. Finalmente se constató que las capas límite de ambas paredes se solapan antes de la salida en los tres casos, marcando el fin de la región de entrada térmica, aunque solo para $Pr \leq 1$ el fluido alcanza el equilibrio térmico con las paredes dentro del canal.

Índice

1. Introducción y Método	2
1.1. Modelo numérico	2
1.2. Parámetros de las corridas	2
1.3. Verificación de la conservación de la masa	3
2. Resultados y discusión	4
2.1. Variación del número de Prandtl a Reynolds fijo ($Re = 1500$)	4
2.2. Evolución del perfil de temperatura adimensional $\Theta(x, y)$	5
2.3. Espesor de la capa límite térmica $\delta_t(x)$	6
2.4. Efecto del número de Prandtl sobre el crecimiento de δ_t	7
2.5. Ajuste por Ley de potencias $\delta_t = A x^\alpha$	8
2.6. Solapamiento de las capas límite y desarrollo térmico	9
3. Conclusión	10

1. Introducción y Método

El conocimiento de la región de entrada térmica de un canal es central en el diseño de intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración compactos, donde una fracción significativa de la transferencia de calor ocurre antes de que el flujo alcance el régimen térmicamente desarrollado. En dicha región coexisten dos procesos de difusión transversal: el de cantidad de movimiento, caracterizado por la viscosidad cinemática ν que describe la capa límite hidrodinámica, y el de calor, caracterizado por la difusividad térmica α , el cual describe la capa límite térmica. El número de Prandtl, $Pr = \nu/\alpha$, gobierna la competencia entre ambos: determina cuál de las dos capas límite crece más rápido y, en consecuencia, qué perfil de velocidad “ve” la capa térmica durante su desarrollo.

En este trabajo se simula el flujo laminar en un canal plano de altura $L_y = 0,1$ m con paredes a temperatura constante ($\Theta_{pared} = 1$) y fluido ingresando frío ($\Theta_{entrada} = 0$), para $Re = 1500$ y tres números de Prandtl representativos: $Pr = 0,7$ (gases), $Pr = 1$ (caso de referencia con difusividades iguales) y $Pr = 7$ (agua). Los objetivos específicos son: (i) describir la evolución del campo de temperatura adimensional $\Theta(x, y)$; (ii) cuantificar el espesor de la capa límite térmica $\delta_t(x)$; (iii) analizar el efecto de Pr sobre su crecimiento; (iv) ajustar dicho crecimiento por una ley de potencias y contrastar el exponente con la literatura; y (v) determinar si las capas de ambas paredes se solapan antes de la salida, discutiendo su significado físico.

1.1. Modelo numérico

Se utilizó el simulador NS2D provisto por la cátedra (guion `main_NS2D.py` junto con los módulos `cfmodels2.py` y `cfutils.py`), que resuelve las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles bidimensionales. La ecuación de energía se resolvió de forma desacoplada (convección forzada, sin efectos de flotación). La temperatura se expresó en forma adimensional, $\Theta = (T - T_{in})/(T_{pared} - T_{in})$, de modo que $\Theta = 0$ corresponde al fluido de entrada y $\Theta = 1$ a las paredes. El postprocesamiento se realizó sobre los archivos de salida `campo2D...csv` (campos bidimensionales completos) en MATLAB, utilizando los códigos provistos por la cátedra, con ciertas modificaciones.

Los códigos fuente utilizados tanto para las simulaciones como para el postprocesamiento se encuentran disponibles en el repositorio citado en la bibliografía [4].

1.2. Parámetros de las corridas

Para los tres casos principales se empleó $L_x = 40$ m, $V_{in} = 1$ m/s, $dt = 5 \times 10^{-3}$ s y $t_{final} = 65$ s. Siguiendo el criterio de escalado de malla del Anexo NS-D, basado en el número de Péclet ($Pe = Re \cdot Pr$), para $Pr = 7,0$ y $Re = 1500$ ($Pe = 10500$) se refinó la malla transversal a $n_y = 81$ nodos, necesaria para resolver los severos gradientes térmicos de pared asociados a la capa límite térmica delgada. La longitud del canal se estableció en $L_x = 25$ m para $Pr = 0,7$ y $Pr = 1$ y se extendió a $L_x = 40$ m para $Pr = 7$, ya que la longitud de entrada térmica supera ampliamente los 25 m, y de mantenerse la longitud original los perfiles de temperatura al fin del gráfico estarían lejos de desarrollarse. La Tabla 1.1 resume los parámetros utilizados.

Corrida	Pr	Pe	L_x [m]	n_x	n_y	dt [s]	t_{final} [s]
Caso 1	0,7	1050	25	201	51	5×10^{-3}	65
Caso 2	1,0	1500	25	201	51	5×10^{-3}	65
Caso 3	7,0	10500	40	201	81	5×10^{-3}	65

Tabla 1.1: Parámetros utilizados en las corridas simuladas.

1.3. Verificación de la conservación de la masa

Previo al análisis físico se validó la robustez numérica del código mediante el balance de masa. Dado que el flujo es incompresible, la conservación de la masa equivale a la del caudal volumétrico por unidad de ancho, $Q(x) = \int_0^{L_y} u(x, y) dy$. Se integró numéricamente el perfil de velocidades por regla del trapecio en tres secciones del canal ($x = 0$, $x = L_x/2$ y $x = L_x$) y se calculó el error relativo porcentual entre entrada y salida.

El error observado resultó pequeño (cercano al 1 % en $x=0$ y $x=0.2$, y alrededor de 0,1 % en $x=0.4$) y localizado principalmente en la sección de entrada, donde se concentran los gradientes de velocidad más intensos, allí el perfil uniforme impuesto debe redistribuirse abruptamente para satisfacer la condición de no deslizamiento en las paredes. Se trata, por lo tanto, de un error numérico debido a que la malla empleada no alcanza a capturar completamente las derivadas en dicha región. Esto se verificó al reducir L_y manteniendo n_y fijo (equivale a disminuir el paso transversal Δy), el error en $x = 0$ disminuyó notablemente, demostrando que una mejor resolución de las derivadas transversales reduce el desbalance de masa. Por otro lado, el error decae al alejarse de la entrada, donde los gradientes se suavizan y la malla resulta suficiente.

Al seleccionar las mallas de la Tabla 1.1, se tuvo en cuenta el compromiso entre el refinamiento de la malla para reducir el error de masa contra el incremento significativo del tiempo de cómputo. La estrategia óptima sería emplear un mallado no uniforme, densificado junto a las paredes y en la región de entrada, lo que permitiría capturar los gradientes severos sin penalizar el costo computacional en el resto del dominio; sin embargo, el código utilizado emplea mallas uniformes.

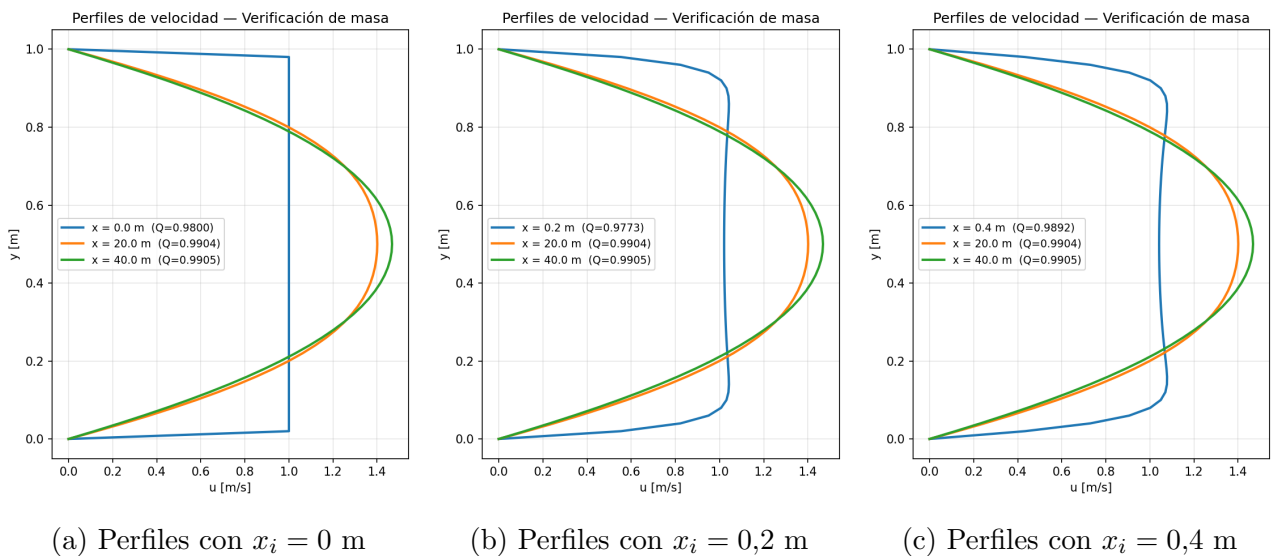


Figura 1.1: Comparación de perfiles para distintas posiciones iniciales utilizadas en la verificación de masa.

2. Resultados y discusión

2.1. Variación del número de Prandtl a Reynolds fijo ($Re = 1500$)

Se realizaron tres corridas del modelo laminar manteniendo fijo el número de Reynolds ($Re = 1500$, $L_y = 0,1$ m) y variando el número de Prandtl: $Pr = 0,7$, 1 y 7 . En las Figuras 2.1 a 2.3 se muestran el campo de velocidad axial $u(x, y)$ y el campo de temperatura adimensional $\Theta(x, y)$ con los vectores de velocidad superpuestos.

El campo hidrodinámico es idéntico en los tres casos, ya que Re se mantiene constante, entonces el perfil de velocidad se desarrolla hasta alcanzar la forma parabólica. En cambio, el campo térmico cambia drásticamente con Pr . Para $Pr = 0,7$ la difusividad térmica supera a la viscosa ($\alpha > \nu$), por lo que el calor penetra rápidamente desde las paredes hacia el núcleo y la zona fría central desaparece en los primeros metros del canal y $T_m(x)$ alcanza prácticamente la temperatura de pared ($\Theta_m \rightarrow 1$) antes de la salida. Con $Pr = 1$ ambas difusividades son iguales y el desarrollo térmico es levemente más lento. Para $Pr = 7$, la difusión de cantidad de movimiento domina sobre la de calor ($\nu \gg \alpha$): la capa límite térmica crece mucho más lentamente que la hidrodinámica, el núcleo frío persiste hasta la salida y Θ_m apenas alcanza $\approx 0,66$. Debido a esto se realizaron los ajustes en la configuración explicados en la sección 1.2.

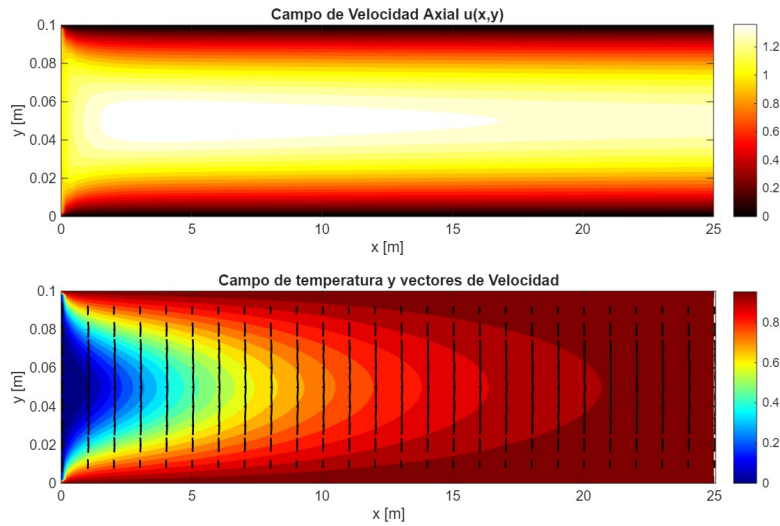


Figura 2.1: Perfiles de velocidad $u(x, y)$ y temperatura $\Theta(x, y)$ en distintas secciones. $Pr = 0,7$.

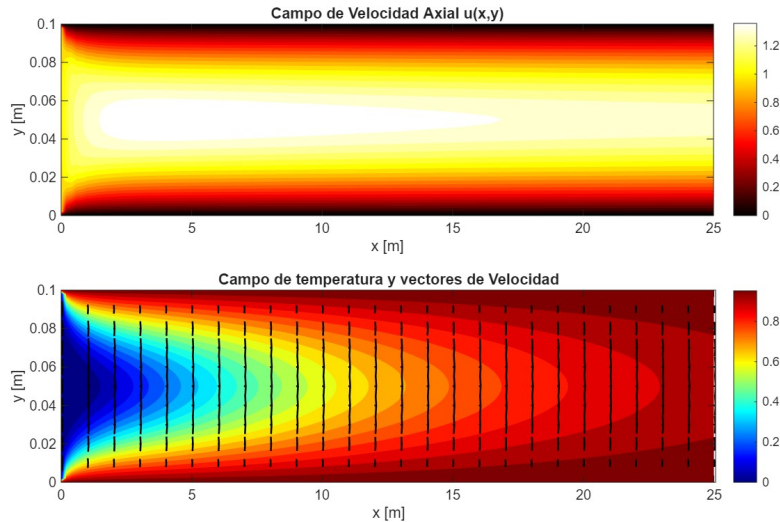


Figura 2.2: Perfiles de velocidad $u(x, y)$ y temperatura $\Theta(x, y)$ en distintas secciones. $Pr = 1$.

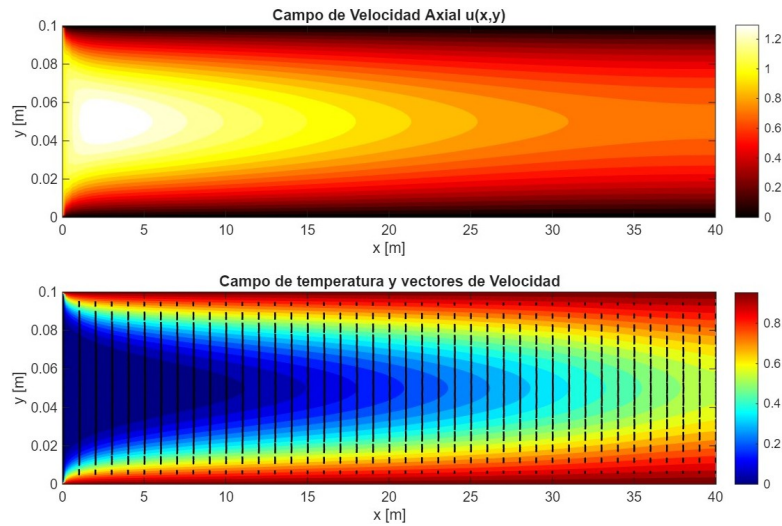


Figura 2.3: Perfiles de velocidad $u(x, y)$ y temperatura $\Theta(x, y)$ en distintas secciones. $Pr = 7$.

2.2. Evolución del perfil de temperatura adimensional $\Theta(x, y)$

Para los tres números de Prandtl se graficaron la evolución del perfil transversal de temperatura adimensional $\Theta(y)$ en distintas secciones axiales del canal.

En la entrada (curvas azul oscuro, $x = 0,2$ m) el fluido ingresa frío ($\Theta \approx 0$) y el calentamiento se restringe a una franja delgada junto a las paredes, donde Θ crece desde 0 hasta el valor de pared $\Theta = 1$, lo cual indica que la capa límite térmica está empezando a crecer. A medida que el flujo avanza (x creciente), las capas límite térmicas que nacen en ambas paredes crecen hacia el interior y el núcleo frío se va angostando.

El crecimiento de la capa térmica depende fuertemente del número de Prandtl. Para $Pr = 0,7$ y $Pr = 1$ las capas límite térmicas de ambas paredes se solapan y el perfil alcanza $\Theta \approx 1$ en toda la sección antes de la salida: el flujo alcanza el desarrollo térmico, con el núcleo calentado hasta la temperatura de pared. En cambio, para $Pr = 7$ la difusión de calor es muy lenta, por lo que la capa límite térmica permanece delgada, el núcleo no llega a calentarse y aún en la salida ($x = 40$ m) el valor en el centro es aproximadamente $\Theta_{centro} \approx 0,55$, lejos del desarrollo completo.

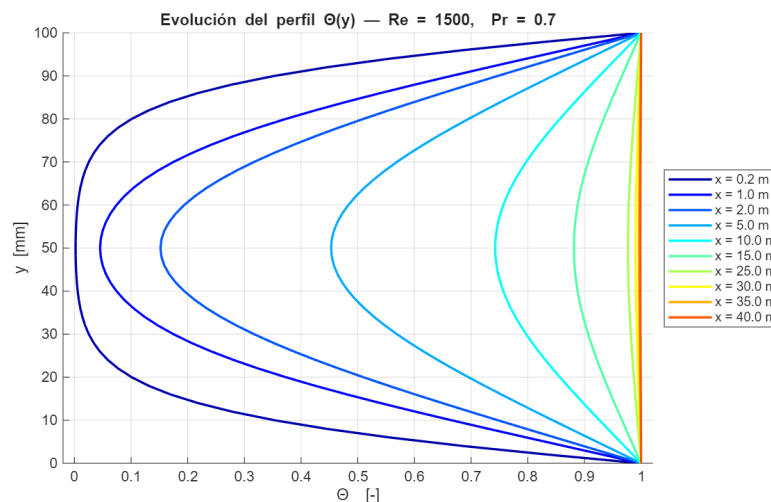


Figura 2.4: Evolución del perfil de temperatura $\Theta(y)$. $Pr = 0,7$

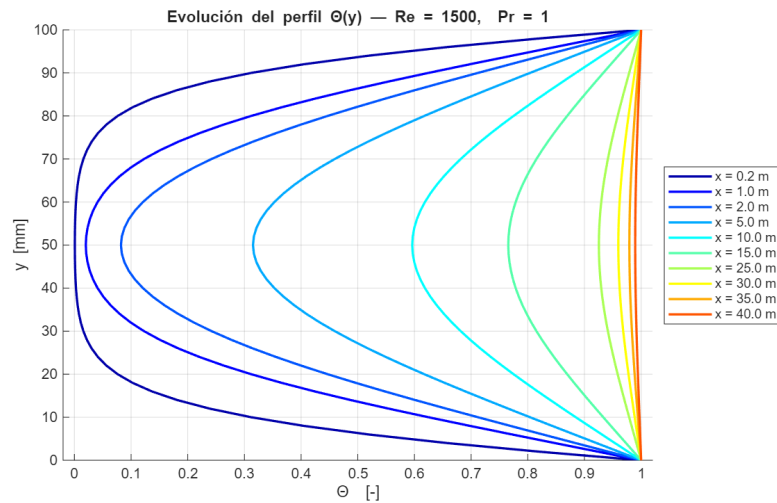


Figura 2.5: Evolución del perfil de temperatura $\Theta(y)$. $Pr = 1$

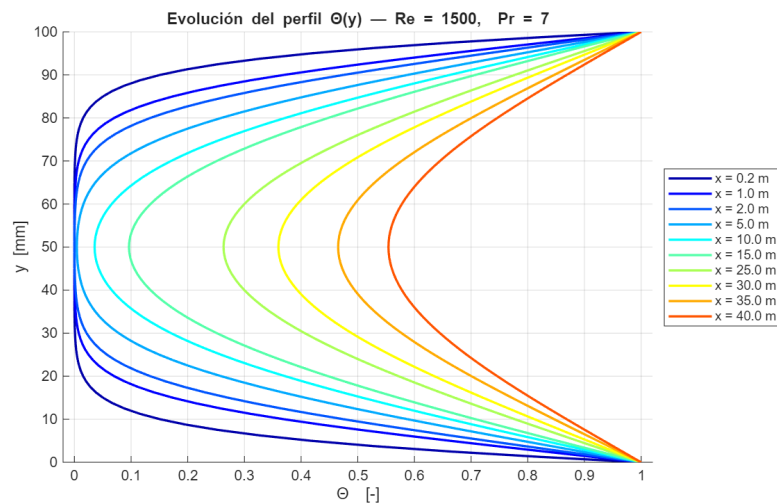


Figura 2.6: Evolución del perfil de temperatura $\Theta(y)$. $Pr = 7$

2.3. Espesor de la capa límite térmica $\delta_t(x)$

Para obtener el espesor de la capa límite térmica $\delta_t(x)$ en función de la coordenada axial x , se usó el criterio del 99%, definido como la distancia desde la pared donde se alcanza el 99% del valor de la corriente libre (núcleo): $\Theta(x, \delta_t) = 0,01 \Theta_{\text{centro}}(x)$.

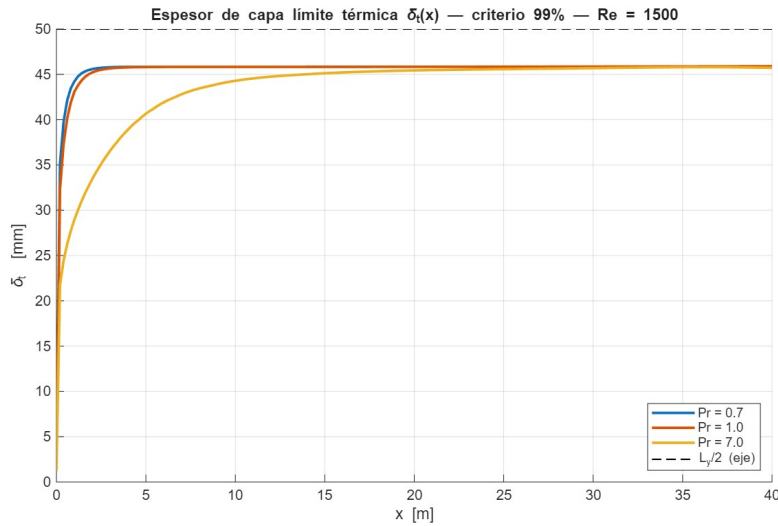


Figura 2.7: Espesores de la capa límite térmica $\delta_t(x)$. $Pr = 0,7$, $Pr = 1$ y $Pr = 7$.

Para los tres casos, se puede observar una curva con dos regímenes bien diferenciados: un crecimiento rápido cerca de la entrada, característico del desarrollo libre de la capa, seguido de una saturación asintótica un poco por debajo de $L_y/2 = 50$ mm. La diferencia entre la asíntota de $\delta_t(x)$ y el semiancho del canal ($L_y/2$) no corresponde a un efecto físico, sino a la propia definición utilizada para el espesor térmico. Al adoptar un criterio del 99%, el borde de la capa límite se identifica en la posición donde la temperatura alcanzó el 99% del salto térmico local. Como dicho criterio nunca coincide exactamente con el eje del canal, la curva se aproxima asintóticamente a $L_y/2$ sin alcanzarlo. Utilizando criterios más exigentes (por ejemplo 99,9%) la asíntota se desplaza aún más cerca del eje.

2.4. Efecto del número de Prandtl sobre el crecimiento de δ_t

La explicación física es que a número de Reynolds fijo, la viscosidad cinemática ν permanece constante, por lo que aumentar el número de Prandtl equivale a reducir la difusividad térmica, $\alpha = \nu/Pr$. Como en la región de desarrollo la capa límite térmica crece por difusión transversal de calor mientras es arrastrada por el flujo, su espesor escala como $\delta_t \sim \sqrt{\alpha x/U}$. Por lo tanto, una menor difusividad térmica implica que se requiere recorrer una distancia x mayor para alcanzar un mismo espesor de capa límite. Despejando la distancia necesaria para alcanzar un espesor fijo, correspondiente a la saturación $\delta_t \approx L_y/2$, se obtiene $x_{sat} \sim \delta_t^2 U/\alpha \propto Pr$. Es decir, la longitud de desarrollo térmico debería escalar linealmente con el número de Prandtl.

Esta predicción se verifica con los valores obtenidos en la Sección anterior. Si se realiza un ajuste por ley de potencias para los valores aproximados de x_{sat} encontrados anteriormente para los distintos valores del número de Pr se encuentra la siguiente relación, con un exponente prácticamente unitario:

$$x_{sat} = 1,91 \cdot Pr^{1,02} \quad (2.1)$$

La verificación más directa sería comparar los casos conocidos: $x_{sat}(7,0)/x_{sat}(0,7) \approx 14,0/1,4 = 10$, valor que coincide exactamente con la razón entre los números de Prandtl, $7/0,7 = 10$. Por lo tanto, los resultados numéricos confirman que la longitud característica de desarrollo térmico es aproximadamente proporcional al número de Prandtl en el rango analizado.

2.5. Ajuste por Ley de potencias $\delta_t = A x^\alpha$

El ajuste se realizó para $Pr = 7$, único caso cuya zona de crecimiento libre es suficientemente extensa ($x \lesssim 5$ m) para disponer de una cantidad significativa de puntos. La regresión se restringió a la región donde la capa crece sin interacción con la pared opuesta ($\delta_t < 0,8 \cdot L_y/2$), excluyendo además la vecindad inmediata de la entrada.

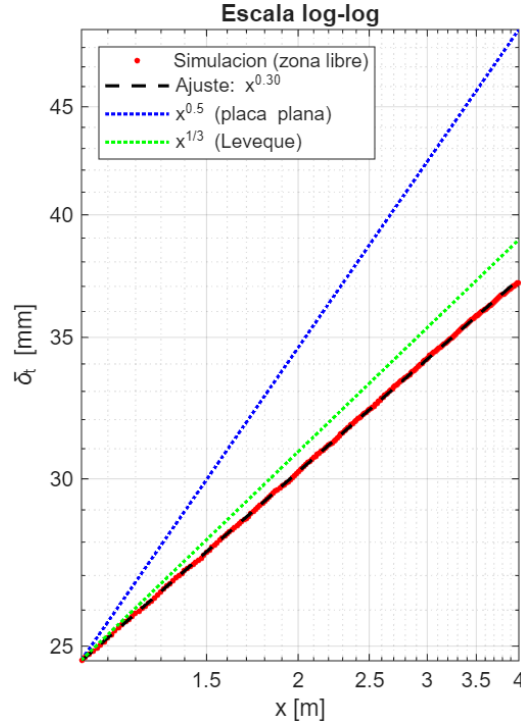


Figura 2.8: Ajuste Ley de potencias

Un primer ajuste sobre la malla base ($\Delta x = 0,2$ m) arrojó $\alpha \approx 0,22$, valor sospechosamente bajo. Se considero que podía estar ocurriendo un efecto similar al observado en la verificación de conservación de masa, donde cerca de la entrada la simulación presenta errores numéricos asociados a la resolución de la malla. Se encontró que la discontinuidad de temperatura en la esquina de entrada (pared a $\Theta = 1$ contra fluido a $\Theta = 0$) se difunde numéricamente sobre las primeras celdas del mallado grueso, y ese sesgo aditivo a x pequeño aplanaba la pendiente en escala logarítmica. Para resolverlo se realizó una “zoom” de la región de entrada ($L_x = 4$ m, $n_x = 321$, es decir $\Delta x = 0,0125$ m, 16 veces más fina en la dirección axial), motivada por las limitaciones de resolución. En esta corrida fue necesario reducir el paso temporal a $dt = 2 \times 10^{-3}$ s, ya que con el valor base de 5×10^{-3} s el número de Fourier transversal ($Fo_y \approx 0,43$) resultaba demasiado próximo al límite de estabilidad y la simulación divergía. De esta manera, el ajuste arroja:

$$\delta_t = 0,025 \cdot x^{0,30}, \quad R^2 = 0,999, \quad (2.2)$$

La comparación requiere identificar el régimen correcto, pues existen dos exponentes de referencia. Para una capa térmica que crece en una corriente de velocidad uniforme (flujo tapón o placa plana) vale $\delta_t \propto x^{1/2}$ [3]. En cambio, para una capa térmica delgada que crece dentro de un perfil de velocidad cortante ya desarrollado la solución de Lévêque predice $\delta_t \propto x^{1/3}$ [3]. En el presente caso, el régimen aplicable es entonces el de Lévêque, y el exponente hallado (0,30) se encuentra a menos del 10 % del valor teórico $1/3$, con el pequeño déficit residual atribuible a la difusión numérica remanente y a la zona de transición inicial. El resultado confirma que

la selección del exponente correcto está gobernada por el orden de desarrollo de las dos capas límite, es decir, por el número de Prandtl.

2.6. Solapamiento de las capas límite y desarrollo térmico

Dado que el espesor térmico definido mediante el criterio del 99 % se aproxima asintóticamente a $L_y/2$, resulta difícil identificar numéricamente el punto exacto de solapamiento. Por ello se adopta como criterio práctico la posición x_{sat} en la cual δ_t alcanza el 90 % de $L_y/2$. Esta magnitud se utiliza únicamente como indicador aproximado del inicio del solapamiento de las capas límite térmicas y para los valores de $Pr = 0,7$, 1 y 7 se obtiene $x_{sat} = 1,4$ m, 1,8 m y 14,0 m respectivamente.

El significado físico de este evento es triple. En primer lugar, desaparece la corriente libre: deja de existir un núcleo de fluido a la temperatura de entrada, toda la sección transversal participa de la transferencia de calor y el propio concepto de espesor de capa límite pierde sentido, ya que no queda “borde” que medir. En segundo lugar, el solapamiento define la longitud de entrada térmica: aguas abajo el flujo ingresa al régimen térmicamente desarrollado, en el cual el perfil de temperatura adimensionalizado con la temperatura de mezcla adopta una forma autosimilar que ya no varía con x . En tercer lugar, es importante distinguir el solapamiento del equilibrio térmico. Para $Pr = 0,7$ y 1 el fluido egresa prácticamente a la temperatura de pared ($\Theta_m \geq 0,99$), desde $x \approx 25$ m en adelante ya no se transfiere calor apreciable. Para $Pr = 7$, en cambio, las capas se solapan en $x = 14$ m pero el fluido sale con $\Theta_m = 0,66$, por lo que el proceso de calentamiento continúa. En términos de diseño, un fluido de alto Prandtl requiere longitudes de intercambio sustancialmente mayores no solo para desarrollarse sino, sobre todo, para equilibrarse térmicamente.

Pr	x_{sat} [m]	$\Theta_m(L_x)$	$\Theta_{centro}(L_x)$
0,7	1,4	0,999	0,999
1,0	1,8	0,992	0,990
7,0	14,0	0,66	0,55

Tabla 2.1: Posición aproximada de solapamiento y estado térmico a la salida del canal.

Bibliografía

- [1] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman & A. S. Lavine, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 6^a ed., John Wiley & Sons, 2007.
- [2] R. E. Vieytes, *Termofluidos: Notas de Clase Extendidas*, Versión 0.1.6, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 2025.
- [3] F. M. White & J. Majdalani, *Viscous Fluid Flow*, 4th ed., McGraw-Hill, 2021.
- [4] Código desarrollado para las simulaciones y el postprocesamiento de resultados. Disponible en: https://github.com/mkralj61275/TPNS_3_G5/tree/main